

Seminář 1: Organizace, data, cenové indexy

JEB009 Makroekonomie I

Institut ekonomických studií
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova

jeb009makro1@seznam.cz

Josef Švéda

Organizace a hodnocení seminářů

- Semináře
 - pondělí 17:00, 206
 - pátek 8:00, 314
- Materiály v SIS
- Komunikace ohledně seminářů: jeb009makro1@seznam.cz
- Maximální počet bodů z předmětu: 100

Domácí úkol 1	max. 10 bodů
Domácí úkol 2	max. 10 bodů
Midterm	max. 40 bodů
Final	max. 40 bodů

Harmonogram (aktualizace)

Téma	Přednáška	Semináře
Data, cenové indexy	pá 3.10.	po 6.10. / pá 10.10.
HDP	po 6.10.	po 6.10. / pá 10.10.
Systém národních účtů	po 13.10.	
Klasická teorie	po 20.10.	po 13.10. / pá 17.10.
Modely agregátní nabídky	pá 24.10.	po 20.10. / pá 31.10.
Investice, Solow model	po 3.11.	po 3.11. / pá 7.11.
Model důchod-výdaje	po 10.11.	po 10.11. / pá 14.11.
Midterm	pá 21.11.	
Model IS-LM	po 24.11.	po 24.11. / pá 28.11.
Model AS-AD	po 1.12.	po 1.12. / pá 5.12.
Poptávka po penězích	po 8.12.	po 8.12. / pá 12.12.
Nabídka peněz	po 15.12.	
Předtermín	pá 19.12.	

- Domácí úkoly
 - Zadání cca 20.10. a 3.12.
 - Přibližně 1 týden na vyřešení
 - Možno vypracovat ve dvojici
 - Odevzdání mailem: jeb009makro1@seznam.cz
 - Hodnocení: **max. 10 bodů za úkol**

- Midterm

- Termín: Pátek 21.11. pro místnost a čas se doptejte u p. Hlaváčka
- Povinné pro všechny
- Hodnocení: max. 40 bodů

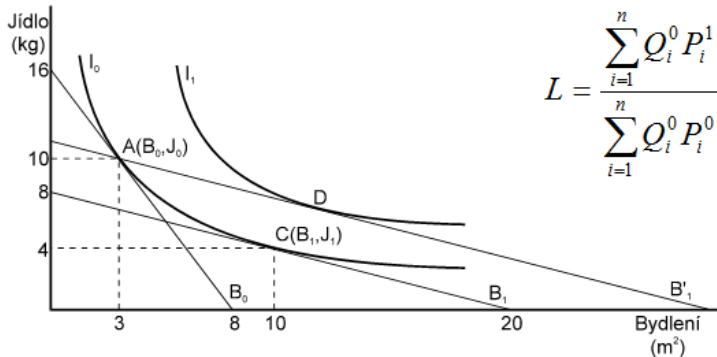
- Final

- Předermín: Úterý 19.12. pro místnost a čas se doptejte u p. Hlaváčka
- Omezená kapacita
- Hodnocení: max. 40 bodů

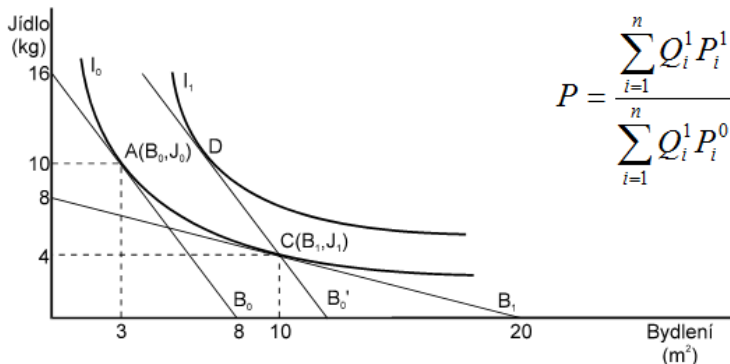
Prostor pro Vaše otázky.

- Zdroje dat: ČSÚ, ČNB databáze ARAD, IMF – finanční ukazatele a vývoj, Eurostat, World Bank – podpora rozvoje rozvíjejících se zemí, OECD
- Cenové indexy, ukazatele trhu práce, ukazatele ekonomické aktivity
- Empirické vztahy mezi veličinami (Okunův zákon, Phillipsova křivka)

Laspeyresův index nadhodnocuje růst cen tím, že přeceňuje užitek v období 1.



Paascheho index podhodnocuje růst cen tím, že přeceňuje užitek v období 0.



Příklad 1

LPI, PPI

Určete hodnoty Laspeyresova a Paascheho indexu, pokud:

- V **období 0** se prodalo 10 jablek a 10 banánů. Cena jablek byla 10 CZK / kus a cena banánů 10 CZK / kus.
- V **období 1** došlo k nárůstu cen banánů na 15 CZK / kus, v důsledku čehož se jich prodalo jen 5. Ve stejném období se prodalo 15 jablek, jejichž cena zůstala 10 CZK / kus.

Příklad 1

LPI, PPI

Určete hodnoty Laspeyresova a Paascheho indexu, pokud:

- V **období 0** se prodalo 10 jablek a 10 banánů. Cena jablek byla 10 CZK / kus a cena banánů 10 CZK / kus.
- V **období 1** došlo k nárůstu cen banánů na 15 CZK / kus, v důsledku čehož se jich prodalo jen 5. Ve stejném období se prodalo 15 jablek, jejichž cena zůstala 10 CZK / kus.

$$LPI = \frac{(Q_J^0 \cdot P_J^1) + (Q_B^0 \cdot P_B^1)}{(Q_J^0 \cdot P_J^0) + (Q_B^0 \cdot P_B^0)} = \frac{(10 \cdot 10) + (10 \cdot 15)}{(10 \cdot 10) + (10 \cdot 10)} = \frac{250}{200} = 1,25$$

Příklad 2

Cenová hladina

S využitím následujících dat cenového indexu (2015=100) určete (vzhledem k prosinci 2020 a k červenci 2021):

- meziroční index
- meziměsíční index
- průměrnou inflaci

2015 = 100	1	2	3	4	5	6
2019	107,1	107,3	107,5	107,6	108,3	108,5
2020	111,0	111,3	111,2	111,0	111,4	112,1
2021	113,4	113,6	113,8	114,4	114,6	115,2
	7	8	9	10	11	12
2019	108,9	109,0	108,4	108,9	109,2	109,4
2020	112,6	112,6	111,9	112,1	112,1	111,9
2021	116,4					

Zdroj dat: ČSÚ

Inflace ČR: ČSÚ

Formální zápis vzorců:

$$\frac{1 + \pi_t^{Y/Y}}{1 + \pi_{t-1}^{Y/Y}} = \frac{\prod_{i=0}^{11} 1 + \pi_{t-i}^{M/M}}{\prod_{i=1}^{12} 1 + \pi_{t-i}^{M/M}} = \frac{(1 + \pi_t^{M/M}) \cdot \prod_{i=1}^{11} 1 + \pi_{t-i}^{M/M}}{(1 + \pi_{t-12}^{M/M}) \cdot \prod_{i=1}^{11} 1 + \pi_{t-i}^{M/M}} = \frac{1 + \pi_t^{M/M}}{1 + \pi_{t-12}^{M/M}}$$
$$1 + \pi_t^{average} = \frac{\sum_{i=0}^{11} 1 + \pi_{t-i}^{Y/Y}}{12} = \frac{\sum_{i=0}^{11} 1 + \pi_{t-i}^{BASE}}{\sum_{i=12}^{23} 1 + \pi_{t-i}^{BASE}}$$

Příklad 3

Cenová hladina

Předpokládejte stálou meziroční inflaci 3% a počáteční cenovou hladinu $P_0 = 116,4$. Za jak dlouho dojde ke zdvojnásobení cenové hladiny?

Příklad 4

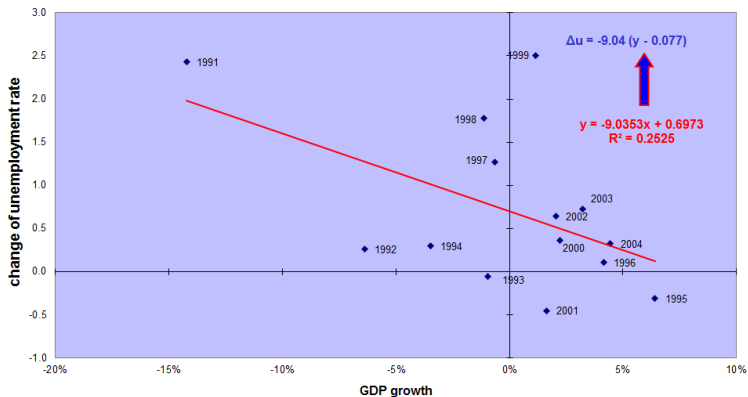
Cenová hladina

Uvažuje počáteční cenovou hladinu (období 1) $P_1 = 115,2$ a cenovou hladinu v druhém měsíci (období 2) $P_2 = 116,4$. Jaká bude meziroční inflace v období 13 za předpokladu, že meziměsíční inflace je stabilní?

Okunův zákon ukazuje závislost mezi a HDP.

- a) negativní; počtem volných míst v ekonomice; reálným růstem
- b) negativní; změnou míry nezaměstnanosti; reálným růstem
- c) pozitivní; mírou nezaměstnanosti; reálným růstem
- d) negativní; dlouhodobou nezaměstnaností v tis. osob; nominálním růstem
- e) pozitivní; mírou inflace; reálným růstem

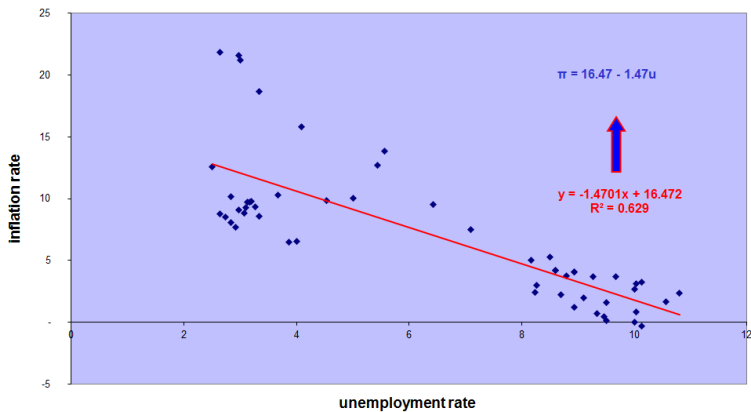
Figure 1: Okunův zákon



Všechna následující tvrzení jsou pravdivá KROMĚ:

- a) Dlouhodobě je míra nezaměstnanosti nezávislá na míře inflace.
- b) Krátkodobá Phillipsova křivka je vertikální.
- c) Krátkodobá Phillipsova křivka představuje trade-off mezi nezaměstnaností a inflací.
- d) Phillipsova křivka je odvozena z empirických pozorování, ne z teorie.

Figure 2: Phillipsova křivka



Příklad z praxe: důchodcovská inflace

Figure 3: Rozdíly ve vahách indexu důchodcovské inflace

